7 நிகழ்தகவு பரவல்கள்



ஜோகன் கார்ல் பிரெட்ரிக் காஸ்
(ஏப்ரல் 30, 1777 – பிப். 23, 1855)

அறிமுகம்

அலைவெண் பரவலானது இரண்டு வகைப்படும். அவை கண்டறிந்த அலைவெண் பரவல் மற்றும் அறிமுறை அலைவெண் பரவல் எனப்படும். சரியான தரவுகள் அல்லது பரிசோதனைகளை மையமாக கொண்ட பரவலாக இருப்பின் அதனைக் கண்டறிந்த அலைவெண் பரவல் என்று அழைக்கப்படும். மேலும் முந்தைய அனுபவம் ஏற்படுத்தும் எதிர்பார்ப்பினை சார்ந்த பரவலை அறிமுறை அலைவெண் பரவல் அல்லது நிகழ்தகவு பரவல் என அழைக்கப்படும்.இப்பகுதியில் தனித்த பரவலான ஈருறுப்புப் பரவல் பாய்சான் பரவல் மற்றும் தொடர்ச்சியான பரவலான இயல்நிலை பரவல் ஆகியவற்றை பற்றி விவாதிப்போம்.

ஜோகன் கார்ல் பிரெட்ரிக் காஸ் (1777–1855) என்பவர் ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த கணிதவியலாளரும், இயற்பியலாளரும் ஆவார். கணிதத்திலும் அறிவியலிலும் அவர் குறிப்பிடத்தக்க கண்டுபிடிப்புகளைத் தந்துள்ளார். அவர் கணித வரலாற்றில் மிக உயர்ந்த இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.

கற்றல் நோக்கங்கள்

மாணவர்கள் இந்த அத்தியாத்தை கற்ற பிறகு கீழ்க்கண்ட பாடபகுதிகளை புரிந்துகொள்ள இயலும்.

- பெர்னோலி முயற்சியின் கருத்துரு.
- ஈருறுப்பு, பாய்சான் மற்றும் இயல்நிலை அடர்த்திச் சார்பு.
- ஈருறுப்பு மற்றும் பாய்சான் பரவலின் சராசரி மற்றும் மாறுபாடு.
- இயல்நிலை நிகழ்தகவு வளைவரையின் பண்புகள்.

7.1 பரவல் (Distribution)

அறிமுறைக்குறிய பரவல் இரண்டு வகைப்படும் அவை :

1. தனித்த பரவல்
2. தொடர்சியான பரவல் ஆகும்.

Z4JBEG

தனித்த பரவல்

ஈருறுப்பு மற்றும் பாய்சான் பரவல்கள், தொடர்ச்சியற்ற மாறிகளுக்கான மிகவும் பயனுள்ள அறிமுறை பரவல்களாகும்.

7.1.1 ஈருறுப்புப் பரவல் (Binomial distribution)

கி.பி. (பொ.ஆ.) 1700 ஆம் ஆண்டு ஜேம்ஸ் பெர்னோலி(1654 – 1705) என்பவர் ஈருறுப்புப் பரவலைக் கண்டுபிடித்தார். அவர் இறந்து 8 வருடங்கள் கழிந்த பின்பு, 1713இல் முதல் முறையாக ஈருறுப்புப் பரவல் வெளியிடப்பட்டது.

ஒரு சமவாய்ப்பு சோதனை இரண்டு விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். அவ்விளைவானது இரு வகைப்படும் அவை வெற்றி (S) மற்றும் தோல்வி (F) ஆகும். அதனுடைய நிகழ்தகவுகள் முறையே p மற்றும் q எனக் குறிக்கப்படும். அது பெர்னோலி சோதனை (அல்லது முயற்சி) என்று அழைக்கப்படும்.

பெர்னோலி முயற்சிக்கான சில உதாரணங்கள்

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 155 3/5/2020 12:29:07 PM